

Introducción a la ingeniería de software



R

Repaso

Teoría de la medición.



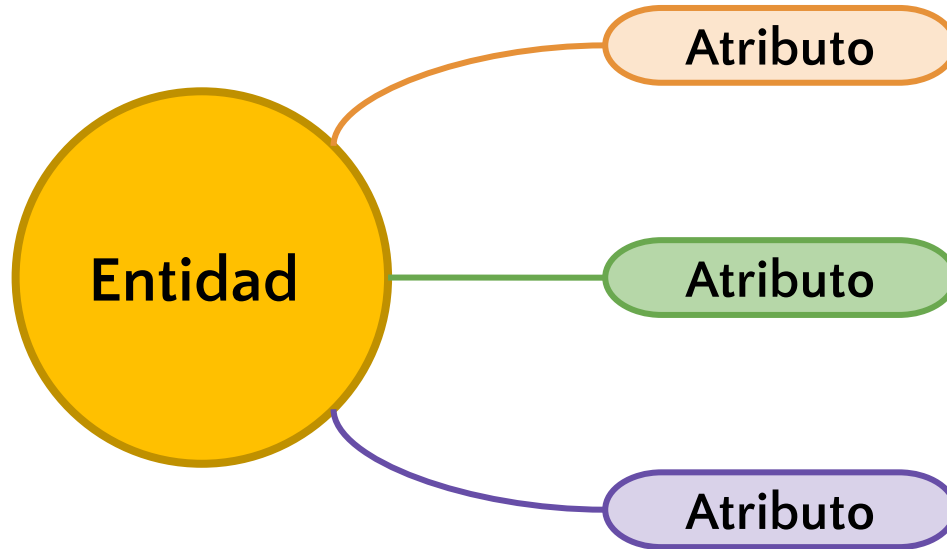
¿POR QUÉ medir?

- ◉ Comprender
- ◉ Visibilizar
- ◉ Conocer complejidad
- ◉ Estimar
- ◉ Controlar
- ◉ Mejorar





¿Qué medir?





Mediciones, medidas, métricas

MEDICIÓN

- Proceso mediante el cual se asignan números o símbolos a los atributos de entidades del mundo real, de manera tal que se los describa de acuerdo a reglas definidas. Mapeo del mundo empírico al mundo formal, o relacional.
- Cuantificación **directa** de los atributos.
- Acto de determinar una medida.

MEDIDA

- Elemento que proporciona un indicio cuantitativo de la extensión, cantidad, dimensión, capacidad o tamaño de algún atributo de un producto o proceso.
- Número o símbolo asignado por el mapeo a una entidad para caracterizar un atributo.



Mediciones, medidas, métricas

CÁLCULO

- Cuantificación indirecta, combinación de más de una medición en un elemento que refleja el atributo que intentamos comprender.

MÉTRICA

- Método de medición elegido junto con la escala de medición.
- Medida cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo determinado.

INDICADOR

- Métrica o combinación de métricas que proporcionan comprensión acerca del proceso, el proyecto o el producto en sí. Para realizar ajustes, para incorporar cambios que permitan hacer mejor las cosas.



Teoría de la representación

CONDICIÓN DE REPRESENTACIÓN

- Un mapeo M debe mapear entidades a números y relaciones empíricas a relaciones numéricas de manera que las relaciones empíricas preserven y sean preservadas por las relaciones

1

Escalas de medición



Escalas

Al mapeo de medición, junto con el sistema empírico y el sistema de relaciones numéricas lo llamamos **escala de medición**.

◉ De acuerdo a sus características identificamos cinco tipos de escala:

Nominal

Ordinal

De intervalos

De proporciones (o ratios)

Absoluta



Escala nominal

- Se definen clases o categorías en las que se ubican las entidades de acuerdo al valor del atributo medido.
- La escala **nominal** tiene dos características principales:
 - El sistema de relación empírico consiste sólo de diferentes clases, no hay noción de orden entre ellas
 - Cualquier representación simbólica o numérica para las distintas clases es aceptable. No hay noción de magnitud asociada a los números o símbolos



Escala nominal. Ejemplo.

Defecto en automotor. Atributo: ubicación

● $M1(x) =$

100 - mecánico

200 - eléctrico

600 - chasis





Escala nominal. Ejemplo.

Película. Atributo: género

⦿ $M1(x) =$

A – acción

F – ciencia ficción

C – comedia

D – drama

S – suspenso

T – terror



Escala ordinal

- Define clases o categorías, al igual que la escala nominal, pero agrega información de ordenamiento de las clases.

- Características de la escala **ordinal**:

El sistema de relación empírico consiste de diferentes clases ordenadas con respecto al atributo.

Cualquier mapeo que preserve el ordenamiento es aceptable

Los números solo representan un ranking (no tiene sentido sumar, restar o cualquier operación aritmética)



Escala ordinal. Ejemplo.

Defecto en automotor. Atributo: gravedad

● $M1(x) =$

1 trivial

2 moderado

3 complejo

4 irresoluble



● $M2(x) =$

1 trivial

8 moderado

12 complejo

40 irresoluble



Escala de intervalos

- Esta escala captura información sobre el tamaño de los intervalos que separan a cada una de las clases ordenadas, el “salto” entre clase y clase.

- Las características de la escala **de intervalos** son:

 - Preserva el orden

 - Preserva las diferencias (pero no proporciones)

 - Se aceptan operaciones de suma y resta.



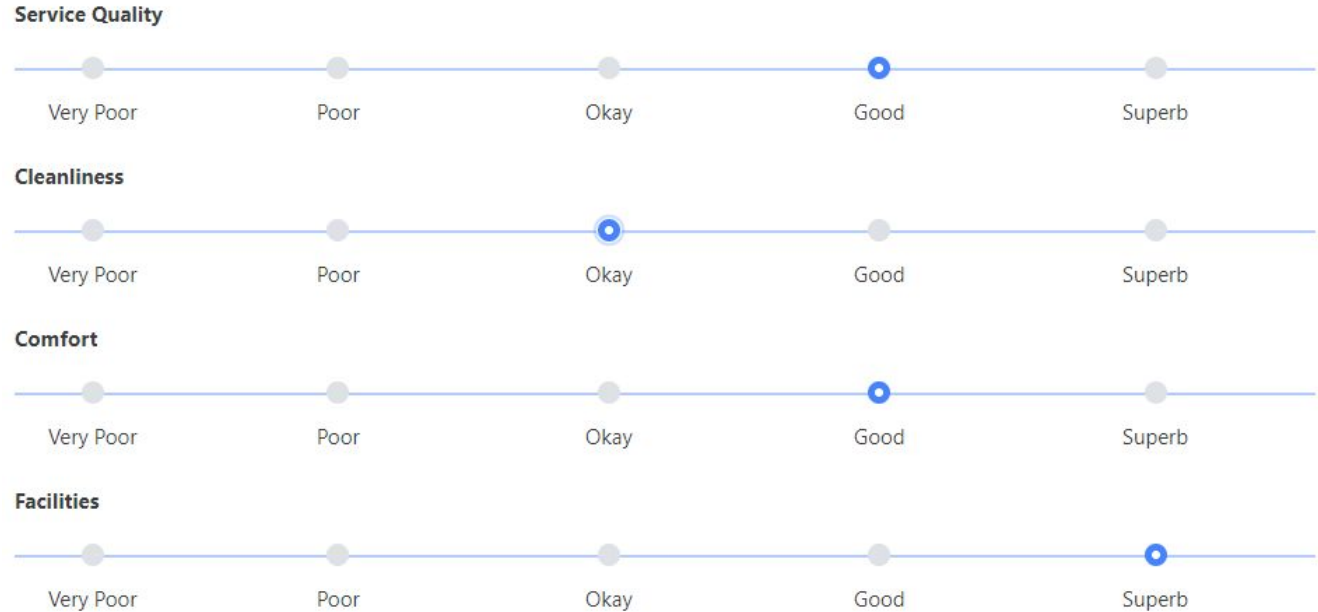
Escala de intervalos. Ejemplo.

Opinión en una encuesta de servicios.

Atributos: calidad, limpieza, confort, instalaciones.

$M1(x) =$

- Very poor - 2
- Poor - 4
- Okay - 6
- Good - 8
- Superb - 10





Escala de intervalos. Ejemplo.

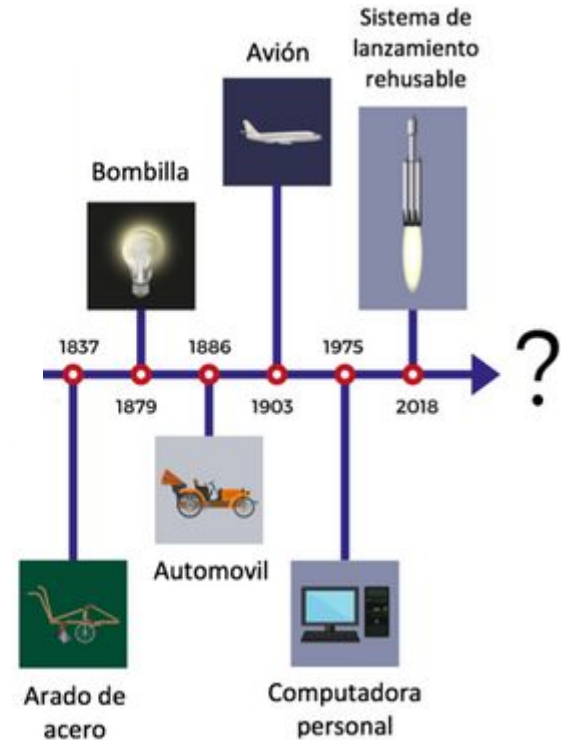
El tiempo de un invento medido en años calendario (Gregoriano)

Atributo: tiempo en años

$M1(x)$ = todos los valores enteros son válidos

No existe un valor 0 que signifique la ausencia de años

Tiene sentido hablar de diferencia entre años, pero no multiplicar o dividir años

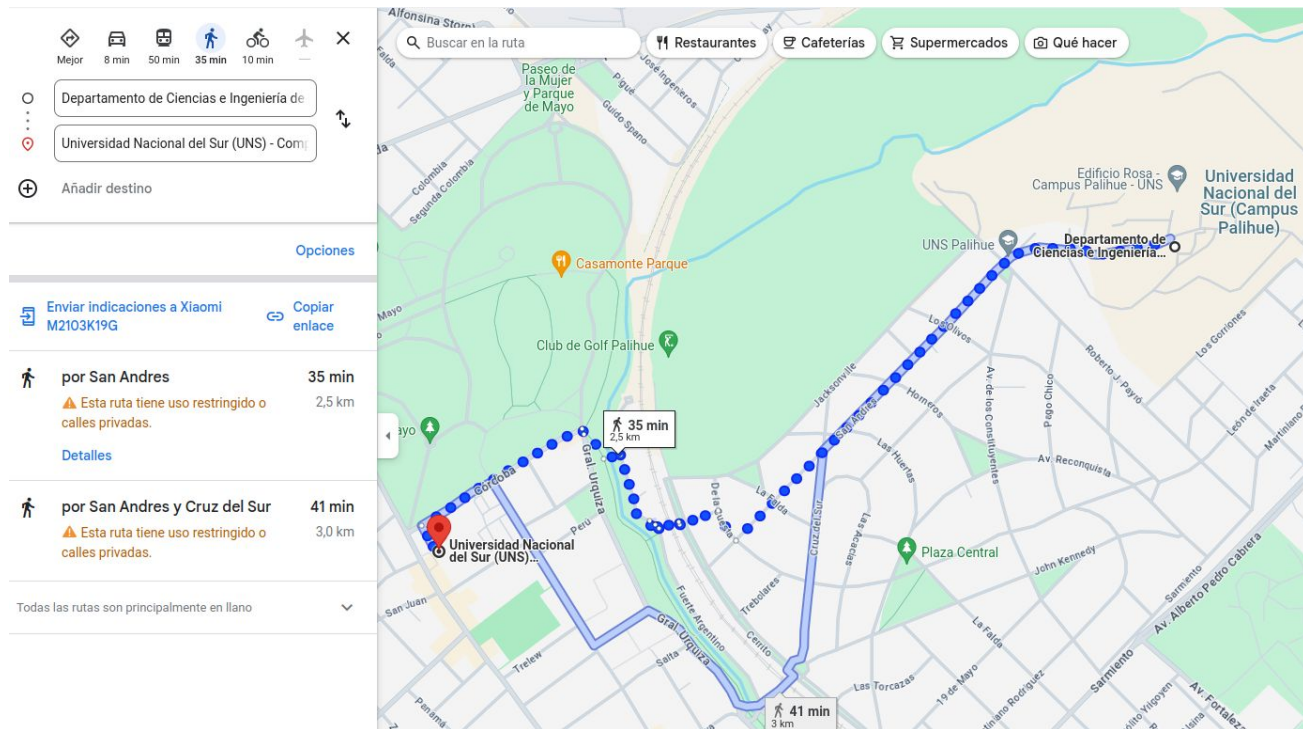


Escala de intervalos. Ejemplo.

Caminata para llegar de un punto a otro de la ciudad

Atributo: horario de llegada

$M1(x)$ = todos los valores positivos en horas y minutos son válidos





Escala de proporciones

- Brinda información acerca de las diferencias de proporciones existentes entre cada clase.

- Características de la escala **de proporciones**:

Preserva el orden, el tamaño de los intervalos y las proporciones de los intervalos entre entidades

Existe el elemento cero, representa la ausencia total del atributo

El mapeo debe comenzar en cero e incrementarse en intervalos iguales llamados unidades

Todas las operaciones aritméticas son válidas

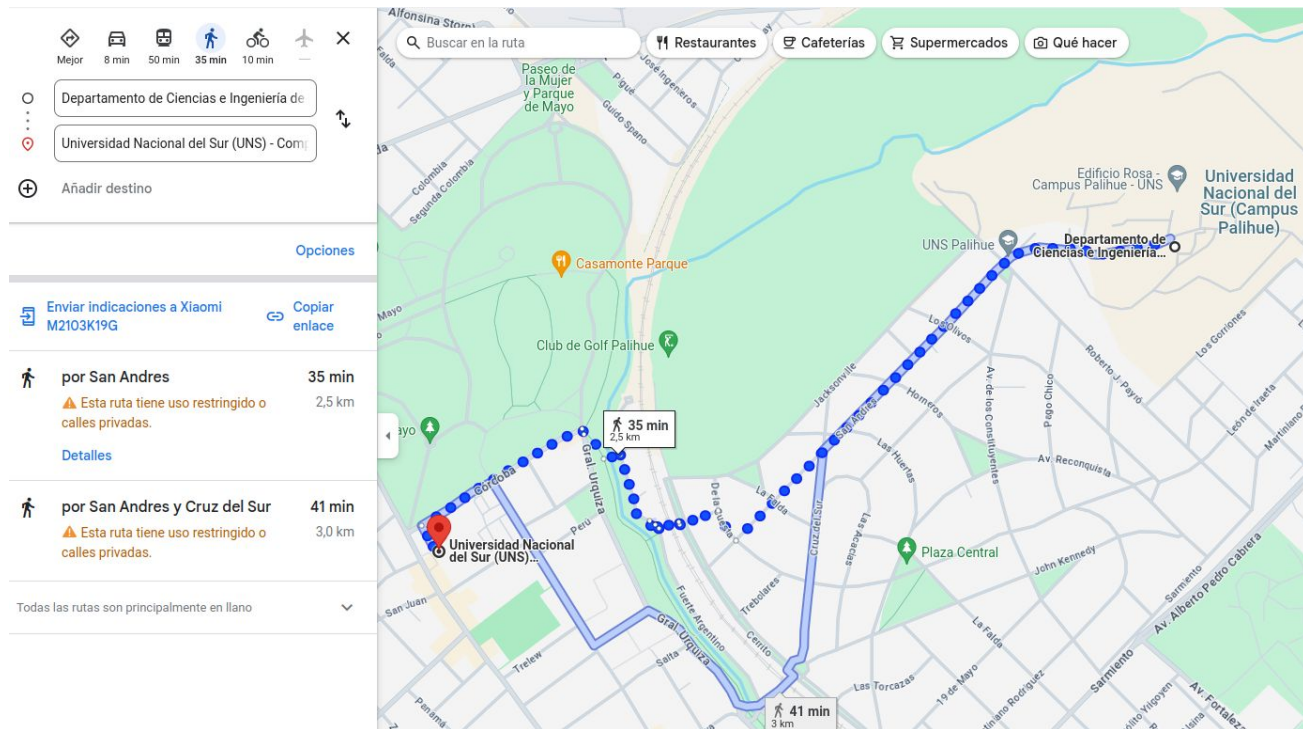


Escala de proporciones. Ejemplo.

Caminata para llegar de un punto a otro de la ciudad

Atributo: tiempo en minutos

$M1(x)$ = todos los valores positivos en minutos son válidos





Escala de proporciones. Ejemplo.

Costo monetario de un producto. Atributo: valor

- $M1(x) =$

Cualquier valor mayor o igual a cero es válido

\$20 es más caro que \$15

\$40 es el doble que \$20

- $M2(x) =$ Valor expresado en otra moneda

$M2(x) = M1(x) * k$





Escala absoluta

- ◉ No admite transformaciones excepto la identidad.

- ◉ Características de la escala **absoluta**:

La medición se realiza contando el número de elementos

Siempre toma la forma “número de ocurrencias de x en la entidad”

Solo hay un mapeo posible de medición: la cuenta

Todas las operaciones aritméticas son significativas



Escala absoluta. Ejemplo.

Monedas en un monedero. Atributo: cantidad

● $M1(x) =$

el número resultante de contar la cantidad de monedas
no importa el valor que simboliza cada moneda

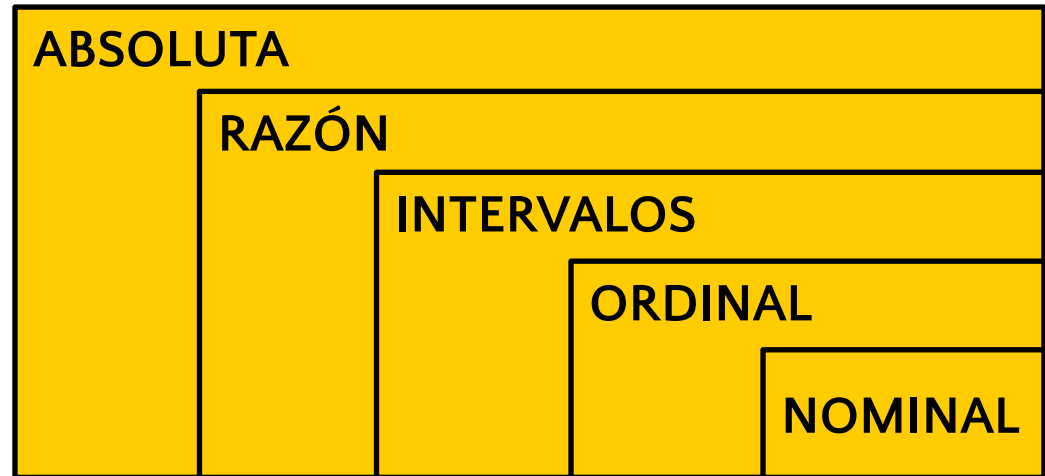




Escalas de medición

¿Qué mide un ingeniero?

¿Cómo decide la forma de medir?





Ejercicio

Identificar un problema cotidiano o reciente que hayan podido resolver.
Responder las siguientes preguntas:

- ⇒ ¿Qué entidades identifican?
- ⇒ ¿Qué aspectos medibles encuentran?



Resumen

Escalas de medición

Escalas.

Características.

Diferencias.



Bibliografía



- Introducción a la ingeniería. Grech, Pablo – 2da edición. 2013
Capítulo 4 – Mediciones, cálculos y toma de decisiones
- *Software metrics. A rigorous & practical approach* – N. Fenton, S. L. Pfleeger
Capítulo 2 – The basics of measurement.

Template: www.slidescarnival.com

Iconos: www.flaticon.es/autores/freepik

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur